

ПОМИСЛЕТЕ КАК ДА ИМА ВЪЗМОЖНО НАЙ-МАЛКО ПОВТАРЯЩ СЕ КОД:

DRY = Don't Repeat Yourself

11. * Напишете програма, която преобразува дадено число в интервала [0..999] в текст, съответстващ на българското произношение на числото. Примери:

- 0 → "Нула"
- 12 → "Дванадесет"
- 98 → "Деветдесет и осем"
- 273 → "Двеста седемдесет и три"
- 400 → "Четиристотин"
- 501 → "Петстотин и едно"
- 711 → "Седемстотин и единадесет"

Решение 1: switch - модерен

```
Console.Write("Въведете число: ");
int num = int.Parse(Console.ReadLine());
string result = "";

if (num == 0) result = "Нула";
if (num < 0 || num > 999)
    throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(num), "Числото трябва да е в интервала [0..999]");

// Стоици
int hundreds = num / 100;
if (hundreds > 0)
{
    result += hundreds switch
    {
        1 => "сто",
        2 => "двеста",
        3 => "триста",
        4 => "четиристотин",
        5 => "петстотин",
        6 => "шестстотин",
        7 => "седемстотин",
        8 => "осемстотин",
        9 => "деветстотин",
        _ => ""
    };
}
```

```

// Десетици и единици
int remainder = num % 100;
if (remainder > 0)
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(result))
        result += " ";

    if (remainder > 10 && remainder < 20)
    {
        // Teen числа
        result += (remainder - 10) switch
        {
            0 => "десет",
            1 => "единадесет",
            2 => "дванадесет",
            3 => "тринадесет",
            4 => "четиринадесет",
            5 => "петнадесет",
            6 => "шестнадесет",
            7 => "седемнадесет",
            8 => "осемнадесет",
            9 => "деветнадесет",
            _ => ""
        };
    }
}

```

```

else
{
    // Десятиці
    int tens = remainder / 10;
    int units = remainder % 10;

    result += tens switch
    {
        2 => "двадцет",
        3 => "тридцет",
        4 => "чотирнадцет",
        5 => "п'ятнадцет",
        6 => "шестнадцет",
        7 => "семернадцет",
        8 => "осмернадцет",
        9 => "дев'ятнадцет",
        _ => ""
    };
}

```

```

if (units > 0)
{
    if (remainder > 10) result += " u ";

    result += (units switch
    {
        1 => "одно",
        2 => "два",
        3 => "три",
        4 => "чотири",
        5 => "п'ять",
        6 => "шість",
        7 => "сім",
        8 => "вісім",
        9 => "дев'ять",
        _ => ""
    });
}
}
}

```

```

        // Първа буква главна
        if (!string.IsNullOrEmpty(result))
        {
            result = char.ToUpper(result[0]) + result.Substring(1);
        }

        Console.WriteLine(result);

```

Втори начин – с масиви:

```

Console.Write("Въведете число: ");
int num = int.Parse(Console.ReadLine());
string result = "";

if (num == 0)
    result = "Нула";

if (num < 0 || num > 999)
    throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(num), "Числото трябва да е в интервала [0..999]");

string[] units = { "", "едно", "две", "три", "четири", "пет", "шест", "седем", "осем", "девет" };
string[] teens = { "десет", "единадесет", "дванадесет", "тринадесет", "четирнадесет",
    "петнадесет", "шестнадесет", "седемнадесет", "осемнадесет", "деветнадесет" };
string[] tens = { "", "", "двдесет", "тридесет", "четирдесет", "петдесет",
    "шестдесет", "седмдесет", "осмдесет", "деветдесет" };
string[] hundreds = { "", "сто", "двеста", "триста", "четирстотин", "петстотин",
    "шестстотин", "седмстотин", "осмстотин", "деветстотин" };

// Стомцици
int hundredsDigit = num / 100;
if (hundredsDigit > 0)
{
    result += hundreds[hundredsDigit];
}

```

```
// Десятки и единицы
int remainder = num % 100;
if (remainder > 0)
{
    if (hundredsDigit > 0)
    {
        result += " ";
    }

    if (remainder < 10)
    {
        // Единицы (1-9)
        result += units[remainder];
    }
    else if (remainder < 20)
    {
        // Teen числа (10-19)
        result += teens[remainder - 10];
    }
}
```

```

else
{
    // Десетици (20-99)
    int tensDigit = remainder / 10;
    int unitsDigit = remainder % 10;

    result += tens[tensDigit];

    if (unitsDigit > 0)
    {
        result += " u " + units[unitsDigit];
    }
}

// Премахване на излишни интервали
result = result.Trim();
result = result.Replace(" ", " ");

// Начална главна буква
if(result.Length > 0)
    result = char.ToUpper(result[0]) + result.Substring(1);

Console.WriteLine(result);

```

Потърсете как да се изпишат три + надесет, два + десет, четири + стотин... Тествайте.